

TECHNICAL SPECIFICATION

CPF 기술사양서

CPF 의 Public Contract·Runtime·Control Plane·상태/오류/호환성 사양을 정의합니다.

Core Platform Framework · Source-aligned user documentation

주 독자 아키텍트 · 플랫폼 개발자 · 검수자

01 계약과 Owner/Consumer 경계
확인

02 상태·오류·Timeout·Idempotency
사양 확인

03 Source/Test/DB/OpenAPI/Evidence
Trace 확인

SOURCE	SOURCE REWORK	RUNTIME	RELEASE
b4b6b18b43e9 · 07_09	07_08 Product Source rework · QA 재검수 대기	0/13 live 실행	RELEASE_BLOCKED

07_09 문서 기준 · 07_08 Product Source rework 반영

● 07_08 Product Source rework 반영	● OpenAPI 422·Permission·Reconcile 계약 갱신
● transaction lineage·FileLog recovery 사양 추가	● Runtime 13 축과 독립 QA 는 미검증

PDF 는 공식 열람본, DOCX 는 동일 내용의 편집 원본입니다. 현재 Source 보완과 Runtime/QA 상태를 구분해 읽으십시오.

빠른 찾기

긴 문서를 처음부터 읽기보다 아래 흐름과 장 목록에서 필요한 지점을 먼저 찾으십시오. PDF Bookmarks와 검색 (Ctrl+F)도 함께 사용할 수 있습니다.

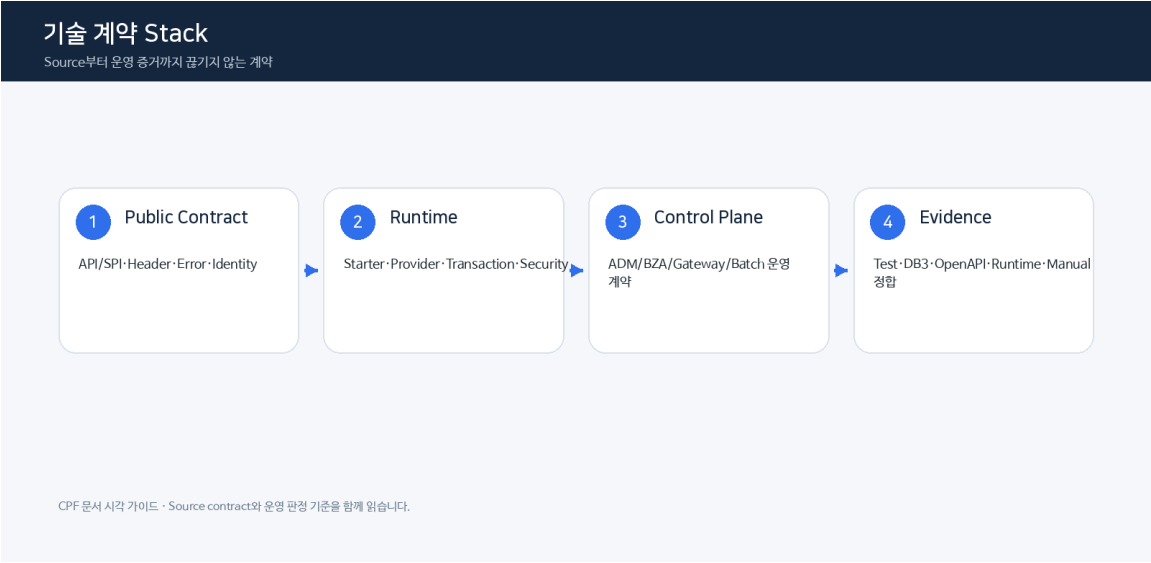


그림 1. 이 문서의 핵심 업무 흐름

NAV	제목	NAV	제목
01	현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계	06	Batch
02	Public API·SPI·Internal 계약	07	Gateway
03	공통 상태	08	Configuration
04	Security·Session·Secret 사양	09	Resource 사양
05	Transaction·Logging 사양 - 07_08 Product Source 현행 기준		

0. 기능 사양을 어디서 찾는가

기능군	사양 핵심	상세
Query/Paging	Criteria/Sort/Page 또는 Cursor/Scope/Masking/Error	Query/API 사양 + 0.1
Command/Transaction	Version/Idempotency/Local TX/History/Audit/Outbox	Transaction 사양 + 0.2
Distributed transaction	Root transactionId/segment/attempt/Saga/Co mpensation	Transaction·Logging 사양 + 0.3
Logging/Lineage	record schema/File recovery/DB projection/partial/stale	§47 + 0.3
Batch	Job/Step/Chunk/Partition/Worker/ Lease/Fence	Batch 사양
Security/Secret	Permission/Data Scope/Masking/Audit/CpfSecretProvider	Security 사양

0.1 Query/Paging 사양

Paging Public API는 `com.cpf.core.api.page` 의 `CpfPageRequest`, `CpfPage<T>`, `CpfSort`, `CpfSortDirection`, `CpfCursorPage<T>`, `CpfCursorCodec` 을 정본으로 사용한다. `CpfPageRequest` 는 0-base page, default size 20, max 200 이며 `offset()` 을 제공한다. `CpfSort` field 는 Repository allow-list 로 검증하고, 외부 Cursor 는 `CpfCursorCodec` (기본 `CpfHmacCursorCodec`) 으로 서명/검증한다. 각 Owner OpenAPI 는 이 공통 계약을 실제 request/response schema 와 error contract 에 연결한다.

0.2 Transaction 사양

Local Transaction 은 한 Owner Resource 경계입니다. Current/History/Audit/Outbox 가 원자적으로 같이 Commit 되어야 하면 같은 TX 에 둡니다. 외부 HTTP/Broker/File/다른 서비스 DB 는 이 경계를 넘으므로 Attempt/Outbox/Saga/UNKNOWN/Reconcile 로 연결합니다.

0.3 Transaction/Logging canonical record

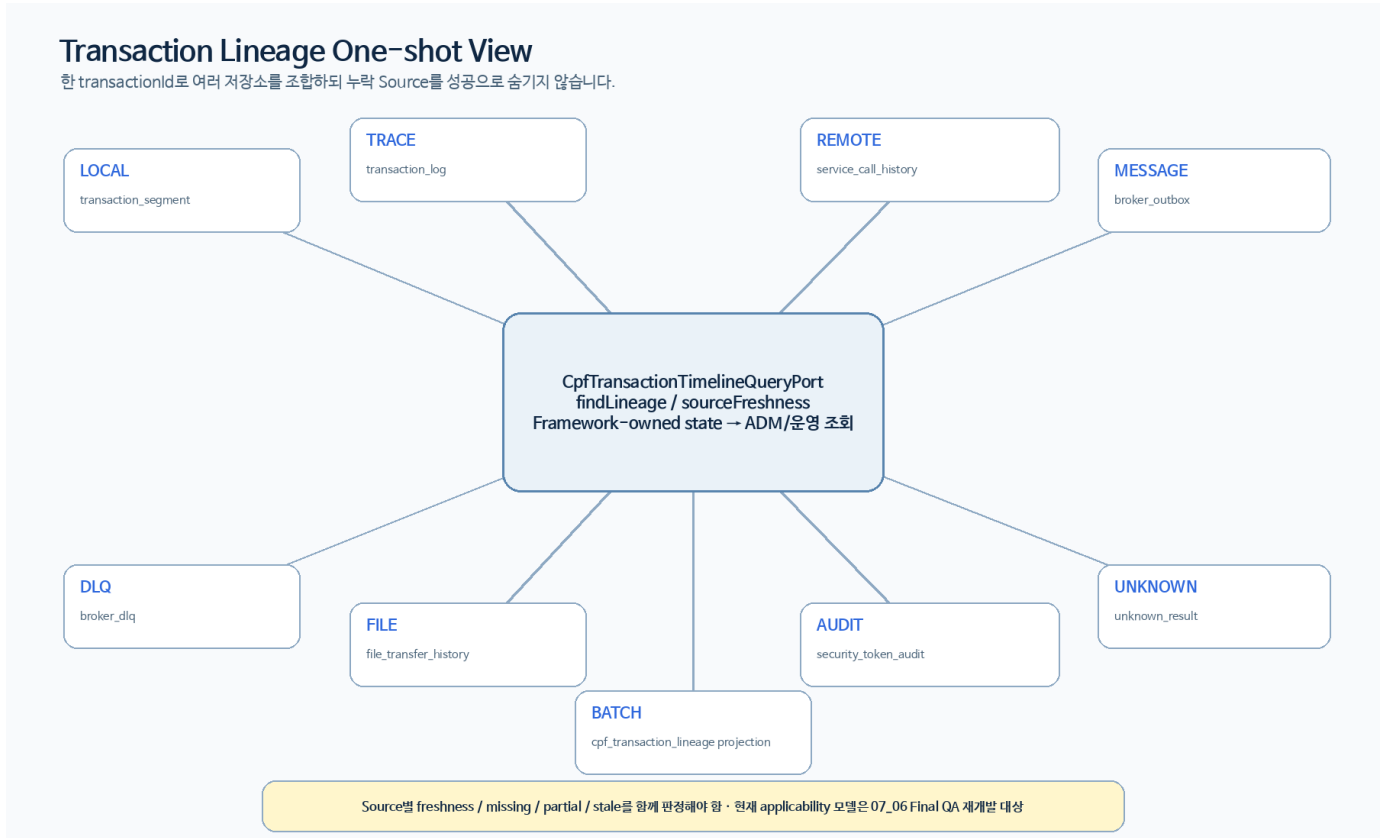


그림 0-1. Transaction Lineage Source와 공개 조회 Port

축	필드 예	사양
Root/Tree	transactionId, segmentId, parentSegmentId	root 는 업무 전체, segment 는 hop/하위처리
Retry	attempt, requestId, idempotencyKey	retry 는 root 를 바꾸지 않고 attempt 증가
Tracing	traceld, spanId	성능/원격호출 연결
Execution	instanceId, wasId, agentId, workerId	다중 인스턴스/배치 소유 식별
Domain/Remote	operation, remoteSystem, messageId, fileId	Side Effect Source 연결
Result	lifecycleState, failureStage, unknownYn, reconcileState	UNKNOWN/부분 실패/대사 결과
Security	tenant/channel/actor masked	Secret/Token/PII 원문 금지

1. 식별자

Transaction ID, Trace ID, Operation ID, Attempt ID, Target ID, Idempotency Key, Request Hash, Version, Approval ID, Audit ID 의 생성 주체·전파·보존기간을 정의한다.

2. 공통 상태

REQUESTED, RUNNING, SUCCEEDED, FAILED, UNKNOWN_RESULT, PARTIAL, ROLLED_BACK, PARTIALLY_ROLLED_BACK, DRIFT, NACK 를 공통 운영 의미로 사용한다.

3. HTTP

Query 는 부작용 없음/기준시각/Owner/Version. Command 는 Reason/Version/Idempotency/Operation. Error 는 code/message/correlation/retry semantics. Export 는 별도 Job/Permission/Expiry/Audit.

4. Local/Remote

DTO/Validation/Error/Idempotency/Audit 의미 동일. Remote 는 identity/serialization/timeout/attempt 가 추가된다.

5. Messaging

Event ID/key/schemaVersion/payloadHash, Outbox/Publish Attempt/Inbox/ACK/DLQ/Replay.

6. External Integration

Target, timeout budget, attempt, tracking ID, response loss, status query, compensation.

7. File

Upload session, checksum, scan, quarantine, finalize, download token, masking, audit.

8. Batch

Job/version/parameter schema/metadata/checkpoint/stop/restart/abandon/reprocess/partition/lease/fencing/center-cut/reconcile.

9. ADM

Route fields, Operation mapping, Permission/Scope/Masking, Expected Version, Reason/Approval, UNKNOWN/PARTIAL/Rollback.

10. BZA

Organization/Assignment as-of, User/Session, Role/Permission/Scope/Masking, Approval Snapshot, Delegation, Attachment/Notification/Audit.

11. Gateway

Route/Predicate/Rewrite/Target/Security/HMAC/Nonce/SSRF/TLS/Timeout/Retry/Circuit/Bulkhead/Attempt/Publish/ACK/NACK/LKG.

12. Configuration

모든 Leaf Key 는 key/env/type/default/required/range/consumer/profile/restart/secret/symptom/check/expected/rollback 을 가진다.

13. Artifact

JAR/WAR/Frontend/Worker/Gateway/Generator/BOM/DB
Pack/OpenAPI/Client/Manifest/SBOM/Provenance/Checksum.

14. Compatibility

Java binary/semantic, HTTP schema/error, message schema/key, DB expand/migrate/contract, config
default/required, frontend route/client, batch parameter/checkpoint.

15. Test

Unit/Contract/Integration/DB Vendor/Broker/Browser/Multi-process/Fault/Restore Drill. 미실행은 미검증.

16. 비기능

- Deadline/Timeout 계층.
- Queue/Batch/Download/Archive 상한.
- Lease/Fencing.
- PII/Secret 비노출.
- Durable 상태와 Snapshot 구분.
- Local/Remote·DB Vendor·Mixed Version Contract Test.

17. 변경 영향 Matrix

Public API, DTO, DB, Message, Config, OpenAPI, Generated Client, Frontend, Batch, ADM, BZA, Gateway, EDU,
문서를 양방향 확인한다.

18. Timeout 사양

각 Operation 은 clientDeadline, queueBudget, connectTimeout, sendTimeout, responseTimeout, readTimeout,
retryBackoff, reconcileDeadline 을 구분한다. 하위 Budget 합이 상위 Deadline 을 넘지 않는다.

19. Idempotency 사양

Key scope, canonical request hash, retention, state, stored response snapshot, conflict code, replay policy 를
정의한다.

20. Lease/Fencing 사양

leaseOwner, leaseEpoch/fencingToken, acquiredAt, expiresAt, heartbeatAt 를 사용하며 Write 시 최신 epoch 를
검증한다.

21. Approval 사양

requester/approver separation, policyVersion, immutable command hash, target snapshot, ALL/ANY/N_OF_M,

expiry, execution binding, break-glass 를 정의한다.

22. Audit 사양

append-only/tamper-evident, actor, action, target, before/after redacted snapshot, reason, approval, operation, result, timestamp 를 저장한다.

23. Resource 사양

payload/file/archive/message/page/export/log/output 는 최대 size/count/depth/time 을 가지며 초과 시 명확한 오류와 cleanup 을 제공한다.

24. Configuration 사양

Dynamic Apply 는 desiredVersion/checksum/target set/approval/ACK-NACK/observedVersion/LKG 를 가진다. Restart-only Key 와 dynamic Key 를 분리한다.

25. Reference/Starter/Tool 사양 정합성

- Starter catalog: moduleCount=39, retainedInactiveCount=1, profileCount=6, capabilityGroupCount=7.
- EDU catalog: featureCount=135; DEV45/BAT30/ADM17/BZA14/GW14/OPS15.
- Generator Profile 옵션: CapabilityProfile; DryRun/GeneratePatch/Apply 단계 분리.
- 공식 DB Vendor: MariaDB/PostgreSQL/Oracle.
- Stack: Java 25, Gradle 9.1.0, Spring Boot 4.1.0, Spring Cloud 2025.1.2, Spring Batch 6.0.4.
- 전체 검증 Tool 은 SKIPPED 를 PASS 로 바꾸지 않으며 RequireAll 과 Skip 을 동시에 완료로 처리하지 않는다.

26. 사양 적용 범위와 Owner 판정

CPF 사양은 기능 이름보다 상태를 소유하는 Module 을 먼저 정한다. Public API 를 호출하는 Consumer 가 여러 개여도 Current State, Version, Idempotency Ledger, Attempt, Audit 를 갱신하는 Owner 는 하나여야 한다.

영역	Owner 판단 기준	Consumer 가 직접 하면 안 되는 일	복구 기준
업무 Domain	업무 Current/History 와 업무 상태 전이를 소유	타 Domain Table 직접 DML	Owner Query/Command 와 Audit 로 상태 확정
Platform Runtime	Runtime desired/observed, health, apply state 를 소유	Frontend 가 상태를 추정해 확정	Operation ID·Version·ACK/NACK 대사
Batch	Job Definition, Execution, Step, Lease/Fencing 을 소유	Scheduler/Worker 가 메타 원장을 우회 갱신	Spring Batch Metadata + CPF Execution 원장 대사
BZA	조직·직원·사용자·Role·Permission·Approval 정책을 소유	업무 Domain 상태를 BZA 가 대신 소유	as-of/Version/Audit 기준으로 재조회
Gateway	Route/Binding/Server Group/Apply/LKG 를 소유	Service Registry 등록만으로 외부 공개	Validate→Approve→Publish→ACK/NACK→LKG

Owner 가 불명확하면 구현을 추가하지 않고 재확인 필요로 두며, 먼저 API/SPI/Internal 경계를 결정한다.

27. Public API·SPI·Internal 계약

27.1 Public API

Public API는 Consumer가 Compile 또는 HTTP/Message 계약으로 의존하는 면이다. 변경 시 다음을 함께 검토한다.

- Operation ID와 URI/Method 또는 Java Signature.
- Request/Response/Error Schema와 필수·선택 필드.
- Version, Idempotency, Timeout, Retry, Unknown Result 의미.
- 인증 주체와 Permission/Data Scope/Masking.
- Local과 Remote 호출의 의미 동등성.
- OpenAPI/Generated Client/Guide/Test의 동시 변경.

27.2 SPI

SPI는 Provider 교체 지점이다. Provider SDK의 타입을 Public API에 노출하지 않고, Provider별 예외는 CPF 오류·Attempt·Health 계약으로 정규화한다. Provider 교체 시 Consumer 코드를 바꾸지 않는 것을 목표로 하되, 실제 Provider가 제공하지 않는 보장은 문서에서 만들지 않는다.

27.3 Internal

Internal 구현은 외부 Consumer의 Compile 계약이 아니다. 문서에 Internal Class를 쓸 때는 Source Evidence 목적임을 표시하고 고객 코드에서 직접 참조하는 예제로 제시하지 않는다.

28. HTTP Command 상세 계약

상태 변경 HTTP Command는 다음 순서를 기준으로 한다.

```
Authenticate
-> Authorize(Menu/API/Button + Data Scope)
-> Validate request/schema/range
-> Resolve Idempotency Key + canonical Request Hash
-> Check Expected Version/CAS
-> Record Operation/Attempt as needed
-> Execute Owner transaction
-> Persist Audit/Outbox in the same owner boundary where required
-> Commit
-> Return deterministic result or UNKNOWN_RESULT semantics
```

조건	응답/상태 의미	Client 조치
Validation 실패	요청 미수행	입력 수정 후 새 요청
Permission 실패	미수행	권한/Scope 확인, 우회 금지
Idempotency 동일 Key·동일 Hash	기존 결과 재사용 또는 동일 Operation 상태 반환	Key를 바꾸지 않음
동일 Key·다른 Hash	Conflict	새 업무 요청인지 판정 후 새 Key
Expected Version 불일치	Conflict/409	최신 상태 재조회 후 재판정
Commit 이전 확정 실패	FAILED 가능	Side Effect 미발생 Evidence가 있을 때만 bounded retry
Commit 이후 응답 유실	UNKNOWN_RESULT 가능	Operation/Owner 상태 조회·Reconcile
일부 Target 만 적용	PARTIAL	Target 별 observed/ACK를 대사하고 재적용 또는 Rollback

29. Query·Paging·Export 사양

Query 는 업무 상태를 바꾸지 않는다. 검색조건, 기준시각, 정렬 Allowlist, Page/Size 상한, Masking 적용 후 반환을 계약으로 둔다. Export 는 Browser Memory 에서 전체 데이터를 조립하지 않고 Export Job/Artifact 로 분리할 수 있으며, Permission·사유·만료·다운로드 Audit 를 별도 관리한다.

ADM 의 실제 63 개 화면별 입력·기본값·표 컬럼·Button 조건은 cpf-admin/frontend/src/app/routes.ts 의 Route Registry 와 cpf-admin/frontend/src/features/** Vue Component 를 함께 대조한다. expectedOperationIds 는 화면 Button 목록으로 간주하지 않으며 실제 입력·조치·활성 조건·권한은 Component 구현을 기준으로 판정한다.

30. Error·Result 상태 사양

분류	대표 상태	Retry 판단	운영 종결 기준
입력/정책	VALIDATION/REJECTED	입력 또는 정책 변경 후 새 요청	Owner 상태 미변경 확인
인증/인가	UNAUTHORIZED/FORBIDDEN	권한 복구 전 재시도 금지	Session/Grant 정상화
동시성	CONFLICT	최신 Version 재조회 후 판단	새 Expected Version 으로 의도 재확정
외부 의존	FAILED/RETRY	Side Effect 경계에 따라 결정	Attempt와 Target 상태 일치
응답 유실	UNKNOWN_RESULT	Blind retry 금지	Owner/외부 원장 Reconcile
다중 Target	PARTIAL/NACK/DRIFT	Target 별 결정	observedVersion/ACK 가 desired 와 일치하거나 LKG 복귀
복구 완료	RECONCILED/ROLLED_BACK	추가 재시도 없음	Audit 와 최종 상태 일치

상태명은 기능별 실제 Enum/DB 값을 우선한다. 위 분류는 서로 다른 기능의 운영 의미를 비교하기 위한 상위 사양이다.

31. Idempotency·Operation·Attempt 상세 사양

Idempotency Ledger 는 적어도 Key Scope, Request Hash, Owner Operation, 처리 상태, 결과 Snapshot 또는 Result Reference, 생성/만료 시각을 식별할 수 있어야 한다. 외부 Side Effect 는 같은 Idempotency Key 만으로 충분하지 않을 수 있으므로 Attempt ID 와 Target Tracking ID 를 별도로 유지한다.

Operation ID 는 사용자 요청의 추적 축이고 Attempt ID 는 실제 시도 축이다. 한 Operation 에 여러 Attempt 가 있을 수 있으나, 응답 유실 후 새 Operation 으로 재실행하면 중복 Side Effect 를 만들 수 있으므로 상태 조회를 먼저 수행한다.

32. Timeout Budget 사양

Budget	적용 위치	초과 시 기록할 값
Client Deadline	Browser/Caller 전체 요청	Operation ID, elapsed, last known state
Queue/Claim	Worker 가 작업을 소유하기 전	queue/lease owner, age
Connect	외부 연결 수립	target, address/pin, attempt
Response/Read	요청 송신 이후 응답	target, attempt, timeout stage
Retry Backoff	다음 Attempt 전	attempt no, nextAt
Reconcile Deadline	UNKNOWN 상태 대사	probe 결과, decision

하위 Timeout 의 합과 Retry Backoff 는 상위 Deadline 을 넘지 않도록 설계한다. 실제 Starter/Module Default 는 PROPERTY_LEAF_CATALOG.csv 의 Source 확인값을 따른다.

33. Messaging Envelope·Reliability 사양

Message/Event 는 Event ID, Key, Schema Version, Producer, Correlation/Transaction, Payload Hash 를 식별할 수 있어야 한다. Producer 는 업무 Commit 과 Publish 사이의 유실을 Outbox 로 닫고, Consumer 는 중복 수신을 Inbox/Idempotency 로 닫는다.

```
Business Transaction
-> Outbox READY
-> Publisher claim/lease
-> Broker publish attempt
-> ACK or UNKNOWN
-> Consumer receive
-> Inbox duplicate guard
-> Consumer business commit
-> ACK
-> Retry/DLQ/Reconcile
```

Broker 별 연결 세부는 Provider Starter 가 담당하지만 Outbox/Inbox/DLQ/Replay/UNKNOWN 의미는 Consumer 에 동일하게 보인다. 현재 Source 확인 leaf 는 `cpf.messaging.reliability.*`와 Broker Provider 별 설정을 `PROPERTY_LEAF_CATALOG.csv` 에 기록한다.

34. External Integration 사양

HTTP/TCP/SFTP/Webhook/ISO8583 연계는 다음 공통 정보를 갖는다.

- Target/Endpoint 와 Environment.
- Request/Operation/Attempt/External Tracking ID.
- Connect/Response/Overall Timeout.
- Retry 가능 조건과 Idempotency 근거.
- Request/Response Hash 또는 Masked Evidence.
- 응답 유실 시 Status Query/Reconcile 경로.
- Compensation 또는 Manual Decision 조건.
- Secret/TLS/Host/CIDR Allowlist 와 SSRF 방어.

HTTP Client 의 현재 공통 Runtime 설정은 `cpf.service-call.*`, `cpf.http-client.*`, `cpf.services.*`를 사용하며 Catalog 의 논리 Capability Namespace 와 구분한다.

35. File·Attachment·Archive 사양

Upload/Import 는 파일명만 신뢰하지 않고 Size, Format, Checksum, Template/Schema Version 을 검증한다. 대용량 처리는 Streaming, bounded buffer, Temp Artifact, cancellation, disk capacity, partial cleanup 을 고려한다.

File Job 은 RECEIVED → VALIDATED/READY_TO_APPLY → APPLY/FAILED/PARTIAL_FAILED/UNKNOWN_RESULT → Rollback/Resolution 과 같이 실제 Owner 상태를 기준으로 조작하며, UNKNOWN_RESULT 는 외부/DB Evidence 로 SIDE_EFFECT_NOT_APPLIED, SIDE_EFFECT_APPLIED, SIDE_EFFECT_COMPENSATED 중 실제 구현이 허용하는 결과를 확정한다.

36. Batch 상세 사양

36.1 Job Definition

Job ID, Definition Version, Executor Type, Trigger, Typed Parameter, Resource Policy, Recovery Policy, Alert Policy, Dependency, Checksum, Row Version 을 함께 관리한다. Published/Retired Version 을 임의 수정하지 않고 새 Version 또는 허용된 상태 전이를 사용한다.

36.2 Execution

Execution 은 Job Parameter Snapshot, Spring Batch JobInstance/JobExecution/StepExecution, Worker/Server Instance, Transaction ID 를 연결한다. 기술 상태 COMPLETED 만으로 업무 대사 완료를 의미하지 않는다.

36.3 Scheduler·Lease

Schedule Preview, Business Calendar, Misfire, Leader/Lease, 중복 억제를 분리한다. Lock/Lease 강제 해제는 실제 실행이 살아 있으면 중복 수행을 만들 수 있으므로 Fencing Token 과 Heartbeat 를 확인한다.

36.4 Center-Cut

Job 단위 대량 재처리보다 Execution/Target/Result 단위 상태를 사용한다. 현재 ADM Component 계약은 FAILED Execution 재처리와 UNKNOWN Execution 대사를 분리하고 Job 전체 blind retry 를 허용하지 않는다.

37. ADM·BZA 사양

37.1 ADM

현재 Route Registry 는 63 개 Route 를 갖고 각 Route 에 Menu ID, Risk, Feature Flag, expectedOperationIds, Component 가 연결된다. Router 는 Server Session 에서 Route 접근권한과 Feature 활성 상태를 다시 계산한다. Query Parameter 를 Permission 근거로 사용하지 않는다.

위험 조치는 화면별 실제 Permission 과 Server API 검증을 모두 통과해야 하며, Reason/Expected Version/Approval/Idempotency 요구 여부는 실제 Component/API 계약을 따른다.

37.2 BZA

현재 BZA Route 계약은 26 개 Route 를 갖는다. 조직/직원/배치/역할/권한/결재/세션/감사/첨부/다운로드를 Menu Code 와 Operation ID 로 연결한다. BZA 가 업무 Domain 의 Current State 를 대신 소유하지 않는다.

38. Gateway Route·Publish 사양

Gateway Binding 은 Service Registry 존재만으로 외부 공개되지 않는다. 현재 UI/Control Plane 은 **Default Deny** 를 전제로 Draft→Validate→Approve/활성화→Instance Apply ACK 를 확인한다.

Route 사양에는 Host/Path/Method/API Version/Route Version/Service/Server Group/Ingress·Target Protocol/Timeout/Retry/Idempotent/Gateway Allowed/Direct Allowed/TLS/AuthN/AuthZ/Header/Rate Limit/Health Policy 를 포함한다. Apply 후 expectedVersion != appliedVersion 또는 실패 상태는 Drift 로 운영한다.

39. Security·Session·Secret 사양

- Browser privileged console 은 Server Session/CSRF/Trusted Origin 경계에서 동작한다.
- Resource Server 는 enabled 일 때 issuer-uri 와 jwk-set-uri 중 정확히 하나를 요구한다.
- Service Identity 는 service-id, key-id, 충분한 Secret 길이와 TTL 상한을 검증한다.
- Secret Starter 는 승인된 고객 SecretProvider 가 없으면 Runtime 을 거부한다.
- 화면/로그/Evidence 는 Raw Secret 을 보존하지 않고 Reference/Metadata 를 사용한다.
- Break-glass 는 좁은 Scope, 제한 TTL, 사후 Review 와 Audit 를 갖는다.

40. Configuration·Runtime Control 사양

Catalog Namespace 는 기능 선택을 위한 논리 이름이고 실제 Runtime Key Prefix 와 같다고 가정하지 않는다. STARTER_RUNTIME_CONFIG_SURFACE.csv 는 39 Starter 각각을 DIRECT_LEAF, DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX,

CONSUMER_OF_CORE_DB, NO_DIRECT_RUNTIME_LEAF 등의 형태로 구분한다.

Dynamic Runtime 변경은 desired Version/Checksum/Target Snapshot, Approval, Apply Attempt, ACK/NACK, observed Version, Rollback/LKG 를 연결한다. 응답 유실은 Operation ID 로 상태를 조회하며 새 Operation 을 만드는 것보다 기존 상태 대사를 우선한다.

41. 현재 Starter Runtime Config Surface

Starter	Catalog Namespace	실제 Runtime 설정면	분류	운영 의미
cpf-starter-data-cache-cafeine	cpf.data.cache.cafeine	cpf.data.cache.cafeine.provider + cpf.cache.cafeine.*	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX	Provider condition 과 runtime property prefix 분리
cpf-starter-data-cache-valkey	cpf.data.cache.valkey	cpf.data.cache.valkey.*	DIRECT_LEAF	Valkey runtime properties
cpf-starter-data-persistence-jdbc	cpf.data.persistence.jdbc	cpf.data.persistence.jdbc.* + cpf.db.* + spring.datasource.cpf.*	DIRECT_LEAF_PLUS_CORE_DB	JDBC/DB vendor/resource /routing
cpf-starter-data-persistence-mybatis	cpf.data.persistence.mybatis	cpf.db.* + cpf.datasource; MyBatis direct CPF leaf 없음	CONSUMER_OF_CORE_DB	CpfMyBatisConfig uses CpfSqlResourceResolver
cpf-starter-file-archive	cpf.file.archive	cpf.file.archive.*	DIRECT_LEAF	archive bounds
cpf-starter-file-attachment	cpf.file.attachment	cpf.framework.attachment.*	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX	legacy/current runtime prefix differs from catalog namespace
cpf-starter-file-sftp	cpf.file.sftp	cpf.file.sftp.*	DIRECT_LEAF	SFTP + secret ref + ledger
cpf-starter-file-tabular-poi	cpf.file.tabular.poi	직접 CPF leaf 없음	NO_DIRECT_LEAF	CSV/XLSX adapter bean; limits belong call contract
cpf-starter-foundation-base	cpf.foundation.base	cpf.starter.base.*	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX	base strict/profile id/version
cpf-starter-integration-fixedlength	cpf.integration.fixedlength	직접 main runtime leaf 없음	NO_DIRECT_LEAF	Codec registry/layout contract
cpf-starter-integration-fixedlength-core	cpf.integration.fixedlength.core	직접 leaf 없음	PURE_INTERNAL_CODE_C	상위 fixedlength 내부 engine
cpf-starter-integration-http-client	cpf.integration.http	cpf.service-call.* + cpf.http-client.* + cpf.services.(serviceId).*	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX	service call, timeout, endpoint SSRF/pinning
cpf-starter-integration-iso8583	cpf.integration.iso8583	직접 운영 leaf 를 문서에서 생성하지 않음	PROTOCOL_CONTRACT	message/layout 계약 중심; 추정 key 금지
cpf-starter-integration-resilience	cpf.integration.resilience	cpf.integration.resilience.* + cpf.reconciliation.worker.id	DIRECT_LEAF	lock/state/guard/reconcile
cpf-starter-integration-tcp	cpf.integration.tcp	cpf.integration.tcp.*	DIRECT_LEAF	connection/framing/TLS/backpressure/unknown journal
cpf-starter-integration-webhook	cpf.integration.webhook	직접 Spring runtime leaf 없음	PURE_API_LIBRARY	current build depends on cpf-core only; customer adapter owns endpoint/secret
cpf-starter-messaging-ibm-mq	cpf.messaging.ibm-mq	cpf.messaging.ibm-mq.*	DIRECT_LEAF	CCDT 또는 channel+connection, customer ConnectionFactory

Starter	Catalog Namespace	실제 Runtime 설정면	분류	운영 의미
cpf-starter-messaging-jms	cpf.messaging.jms	cpf.messaging.jms.*	DIRECT_LEAF	JMS destination/session/ack
cpf-starter-messaging-kafka	cpf.messaging.kafka	cpf.messaging.kafka.*	DIRECT_LEAF	binding/ack/payload
cpf-starter-messaging-rabbitmq	cpf.messaging.rabbitmq	cpf.messaging.rabbitmq.*	DIRECT_LEAF	exchange/queue/manual ack/confirm
cpf-starter-messaging-reliability-jdbc	cpf.messaging.reliability.jdbc	cpf.messaging.reliability.*	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX	outbox/inbox/dlq/lease/replay/reconcile
cpf-starter-notification-dispatch	cpf.notification.dispatch	cpf.notification.dispatch.*	DIRECT_LEAF	worker/lease/retry/reconcile
cpf-starter-notification-email	cpf.notification.email	cpf.notification.email.enable d/from + Spring Mail provider config	DIRECT_LEAF_PLUS_PROVIDER	JavaMailSender external provider
cpf-starter-notification-sms-spi	cpf.notification.sms	Starter 자체 direct leaf 없음	EXTENSION_SPI	customer SMS provider adapter owns endpoint/credential
cpf-starter-platform-operations-channel-registry-jdbc	cpf.platform-operations.channel-registry.jdbc	cpf.channel-policy.startup-load-enabled + DB runtime	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX	JDBC registry
cpf-starter-platform-operations-feature-flag-openfeature	cpf.platform-operations.feature-flag	cpf.platform-operations.feature-flag.enabled	DIRECT_LEAF	JDBC state/audit + hot apply
cpf-starter-platform-operations-observability	cpf.platform-operations.observability	cpf.log-policy.cache.* + cpf.log-policy.default.* + DB managed policy	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX	policy cache/capture/masking
cpf-starter-platform-operations-otlp	cpf.platform-operations.otlp	cpf.platform-operations.otlp.*	DIRECT_LEAF	endpoint/timeout/sample
cpf-starter-platform-operations-runtime-control-client	cpf.platform-operations.runtime-control	cpf.runtime.control.* + cpf.runtime.*	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX	local/remote control, registration, guard, reconcile
cpf-starter-profile-batch-service	cpf.profile.batch-service	Profile composition only	PROFILE_COMPOSITION	leaf belongs resolved starters
cpf-starter-profile-browser-bff	cpf.profile.browser-bff	Profile composition only	PROFILE_COMPOSITION	leaf belongs resolved starters
cpf-starter-profile-event-service	cpf.profile.event-service	Profile composition only	PROFILE_COMPOSITION	leaf belongs resolved starters
cpf-starter-profile-minimal-domain	cpf.profile.minimal-domain	Profile composition only	PROFILE_COMPOSITION	leaf belongs resolved starters
cpf-starter-profile-secure-api	cpf.profile.secure-api	Profile composition only	PROFILE_COMPOSITION	leaf belongs resolved starters
cpf-starter-profile-web-api	cpf.profile.web-api	Profile composition only	PROFILE_COMPOSITION	leaf belongs resolved starters; openapi-webmvc internalized
cpf-starter-security-resource-server	cpf.security.resource-server	cpf.security.resource-server.*	DIRECT_LEAF	issuer/JWK XOR + audience
cpf-starter-security-secret	cpf.security.secret	직접 leaf 없음; approved CpfSecretProvider required	PROVIDER_SPI_REQUIRED	no provider => startup failure
cpf-starter-security-service-identity	cpf.security.service-identity	cpf.security.service-identity.*	DIRECT_LEAF	key rotation/service token
cpf-starter-security-session-jdbc	cpf.security.session.jdbc	cpf.security.session.*	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX	session/vault/csrf/CSP/fail-closed

42. Artifact·Supply-chain 사양

Release 대상은 Source Commit 과 Artifact Hash 를 연결한다. JAR/WAR/Frontend Bundle/Worker/Gateway/DB Pack/OpenAPI/Generated Client/BOM/Manifest/SBOM/Provenance 각각의 생성 주체와 Hash 를 식별해야 한다. Artifact 교체 시 DB Migration 과 Config Compatibility 를 별도 Gate 로 본다.

43. Compatibility Matrix

축	호환 검토
Java	Public binary/source/semantic contract
HTTP	URI/Method/Schema/Error/Operation ID
Message	key/schema/version/order/idempotency
DB	Expand/Migrate/Contract, Mixed Version, Vendor parity
Config	Key/default/required/range/restart/dynamic apply
Frontend	Route/Menu/Generated Client/Server permission
Batch	JobParameter identity, Checkpoint, Metadata migration
Gateway	Route Version, Binding, LKG, mixed Gateway instance

44. 검증 사양과 Evidence 등급

정적 Source 대조, Unit/Contract Test, Runtime Integration, Browser E2E, DB3, Multi-process/Fault/Restore Drill 은 서로 다른 Evidence 다. 한 종류의 PASS 를 다른 종류의 성공으로 승격하지 않는다.

현재 문서 패키지의 정적 Evidence 는 135 EDU, 39 Starter, 63 ADM Component, 26 BZA Route, 243 Runtime leaf, Tool/Gate 원장을 포함한다. Java/Gradle 전체 Runtime, Browser E2E, DB3 Live Lifecycle, Broker/Multi-process, DR Drill 은 이 문서 작성 세션에서 실행하지 않았으므로 미검증으로 유지한다.

45. Source Trace

Surface	Canonical Source	연결 문서	Basis
Top target	cpf-docs/governance/CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md	00:01:02:03:04:05:90:91:de sign	b4b6b18b43e9...
Documentation standard	cpf-docs/specification/CPF_DOCUMENTATION_STANDARD.md	all official docs	b4b6b18b43e9...
Starter catalog	cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json	00:01:05	b4b6b18b43e9...
Generator	cpf-tools/generator/create-domain.ps1	01	b4b6b18b43e9...
Tool registry	cpf-tools/README.md	01:05	b4b6b18b43e9...
Full verification	cpf-tools/scripts/verify-full-product.ps1	05	b4b6b18b43e9...
DB sync	cpf-tools/scripts/sync-database-artifacts.ps1	05:DB-standard	b4b6b18b43e9...

Surface	Canonical Source	연결 문서	Basis
DB initialize	cpf-tools/scripts/initialize-cpf-database.ps1	05:DB-standard	b4b6b18b43e9...
Generated Domain sync	cpf-tools/scripts/sync-generated-domain-artifacts.ps1	01:05	b4b6b18b43e9...
Arbitrary Domain parity	cpf-tools/scripts/check-generator-arbitrary-domain-parity.ps1	01:05	b4b6b18b43e9...
EDU catalog	cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json	01:02:03:05:90:91	b4b6b18b43e9...
EDU process runner	cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1	01:05	b4b6b18b43e9...
ADM logs UI	cpf-admin/frontend/src/features/logs/LogsPage.vue	04	b4b6b18b43e9...
BZA organizations UI	cpf-biz-admin/frontend/src/features/organizations/OrganizationsPage.vue	90	b4b6b18b43e9...
Stack	gradle/cpf-stack.properties	00:01:05:design	b4b6b18b43e9...
Build graph	settings.gradle	00:01:02:05:design	b4b6b18b43e9...

46. 변경 검토 완료 조건

기술사양 변경은 다음 질문에 답이 있을 때만 문서상 완료로 판정한다.

1. 상태 Owner 와 실제 Consumer 는 누구인가.
2. Public API/SPI/Internal 경계가 바뀌는가.
3. 정상 입력·기본값·상태 전이는 무엇인가.
4. 동시성·역등·Timeout·응답 유실 시 상태는 무엇인가.
5. 부분 실패와 UNKNOWN_RESULT 를 누가 어떻게 대사하는가.
6. Permission·Scope·Masking·Reason·Approval·Audit 가 어디에서 강제되는가.
7. DB/Message/Config/Frontend/Batch/Gateway 호환 영향이 있는가.
8. 어떤 Test 를 실제 실행했고 어떤 Test 가 미검증인가.
9. Guide/Design/Evidence 가 Source 와 양방향으로 갱신됐는가.

47. Transaction·Logging 사양 - 07_08 Product Source 현행 기준

표준 Record 에는 적용 가능한 범위에서 timestamp, level, systemCode, environment, instanceId/wasId, transactionId, traceId/spanId, segmentId/parentSegmentId, attempt, requestId/idempotencyKey, actor/tenant/channel, Batch 실행 식별자, operation/endpoint/remoteSystem, status/result, errorCode, failureStage, retryable, unknownResult, elapsedMs 를 포함한다.

File Writer 는 bounded queue/backpressure/fallback, rotation/compression/retention, disk full/write failure, shutdown drain, spool/replay/dedup/checksum/gap/loss 탐지를 사양화한다. DB Timeline 은 transactionId Index, segment hierarchy, append/idempotency, outage recovery, retention/archive/purge 를 포함한다.

48. Secret SPI·Generated Client 사양

CpfSecretProvider.resolveSecret(secretRef)는 deployment-owned Secret Manager/KMS Bridge 의 opaque reference 해석 계약이며 해석 값의 로그·Evidence Cache·일반 응답 노출을 금지한다. ADM Frontend 의 canonical

OpenAPI/Generated Client 는 canonical-compat 생성/검증, operation consumer, runtime parity Gate 와 함께 변경한다.

49. 현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

현재 master 기준은 b4b6b18b43e9(07_09)이며 실제 Product Source 변경 기준은 f0aa49f29cba(07_08)이다. Developer current-state 보고에서는 Canonical 169, 중앙 Action 31, 기존 Finding 56 에 대한 Source 구현/재검증을 마쳤다고 기록한다. 중앙 Release 판단은 UNVERIFIED / RELEASE_BLOCKED 이며 Java 25·Gradle 9.1 exact-SHA clean build, live Oracle/PostgreSQL/MariaDB, 인증 Browser, 2+ instance/process-kill, Broker/Network/DB fault, 성능·보안·DR, Generator fresh-consumer, ADM 전체 Runtime consumer, 독립 Codex, multi-system Transaction/Logging E2E 와 QA A/B·Special Review 재검수가 남아 있다.

07_08 Product Source 에는 Approval fencing/recovery, transactionId trust boundary, Core persistence SPI ownership, fail-closed masking, canonical lineage projection/writer, BZA OpenAPI/SIMULATE, FileLog Recovery V2, ADM HIGH/CRITICAL generated typed client 와 false-green 방지 gate 가 반영됐다. 다만 07_09 중앙 기준 QA A/B 재검수와 필수 Runtime qualification 은 미검증이므로 Source 구현 상태와 Release 판정을 분리한다.

- 현재 기술 사양은 Product Source f0aa49f29cba(07_08)와 master b4b6b18b43e9(07_09)를 기준으로 한다. Source rework 는 반영됐고 Runtime qualification 과 QA A/B 재검수는 미검증이다.
- Release-critical 미결 항목에는 current-SHA evidence provenance, Release workflow, ADM OpenAPI/generated drift, Approval durable UNKNOWN, transaction/file/DB logging, FileLog recovery, action permission, false-green qualification 이 포함된다.
- Source 가 존재하거나 정적 parity 가 맞는 것과 target runtime 검증 통과를 분리한다.
- 후속 Source 재개발 시 이 사양서의 API/상태/식별자/오류/복구 표도 같은 변경 단위에서 갱신한다.

마지막 확인 - 이 문서를 닫기 전에

✓ Public API/SPI/Internal 과 Owner/Consumer 경계를 확인했다.

✓ 상태·오류·Timeout·Idempotency·UNKNOWN 계약을 명시했다.

✓ Security·DB·Frontend·Batch·Gateway 사양이 Source 와 연결된다.

✓ Source 반영과 Runtime/QA 완료를 서로 다른 상태로 관리한다.

문서 기준: master b4b6b18b43e9 (07_09). Product Source 기준은 f0aa49f29cba (07_08)이며 중앙 Release 상태는 UNVERIFIED / RELEASE_BLOCKED 이다.